

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Nhóm ĐT1.N11

**Thành viên: 23020074 - Bùi Thái Học
21020301 - Đào Ngọc Hải Đăng
23020105 - Vũ Quốc Long
23020157 - Trần Thị Phương Thảo**

CAMPUS CYCLE PLATFORM

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn học: Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin

HÀ NỘI – 2026

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

Nhóm ĐT1.N11

**Thành viên: 23020074 - Bùi Thái Học
21020301 - Đào Ngọc Hải Đăng
23020105 - Vũ Quốc Long
23020157 - Trần Thị Phương Thảo**

CAMPUS CYCLE PLATFORM

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn học: Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Dư Phương Hạnh

HÀ NỘI – 2026

Mục lục

Chương 1. Giới thiệu	1
1.1. Bối cảnh đề tài	1
1.2. Xác định bài toán	1
1.3. Các vấn đề hiện tại và giải pháp liên quan	1
1.3.1. Lãng phí tài nguyên	1
1.3.2. Hoạt động quyên góp và gây quỹ còn rời rạc	2
1.3.3. Thiếu nền tảng giao dịch nội bộ đáng tin cậy	2
1.3.4. Công tác quản lý chiến dịch còn thủ công	2
1.3.5. Nhu cầu xây dựng hệ thống mới	3
1.4. Mục tiêu hệ thống	3
1.5. Phạm vi hệ thống	4
1.5.1. Trong phạm vi hệ thống	4
1.5.2. Ngoài phạm vi hệ thống	4
1.6. Tổng quan hệ thống	4
1.6.1. Ngữ cảnh hệ thống	5
1.6.2. Đặc điểm người dùng	5
1.6.3. Mã nguồn hệ thống	6
Chương 2. Yêu cầu hệ thống	7
2.1. Yêu cầu chức năng	7
2.1.1. Chức năng của Quản trị viên	7
2.1.2. Chức năng của Thành viên	8
2.1.3. Chức năng của Quản trị viên tổ chức	9
2.1.4. Chức năng của Billing System	9
2.2. Yêu cầu phi chức năng	9
2.2.1. Yêu cầu hiệu năng	9
2.2.2. Yêu cầu bảo mật	9
2.2.3. Tính thân thiện và khả năng sử dụng	10
2.2.4. Các yêu cầu chất lượng khác	10

2.2.5. Các quy tắc nghiệp vụ	11
Chương 3. Biểu đồ ngữ cảnh.....	12
3.1. Context Diagram	12
3.2. Mô tả	12
3.2.1. Các Thực Thể Ngoài (External Entities)	12
3.2.2. Phân Tích Luồng Dữ Liệu (Context Data Flows).....	13
Chương 4. Sơ đồ Luồng dữ liệu	17
4.1. Data Flow Diagram Level 0	17
4.1.1. DFD Level 0	17
4.1.2. Chi tiết các tiến trình trên DFD Level-0	17
4.2. Data Flow Diagram Level 1	19
4.2.1. Process 1.0 - Manage item posting	19
4.2.2. Process 3.0 - Validate item posting	19
4.2.3. Process 4.0 - Validate campaign	20
4.2.4. Process 6.0 - Process purchases	20
4.2.5. Process 8.0 - Manage Donation Item Status	20
4.2.6. Process 9.0 - Manage transaction	21
Chương 5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	22
5.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu mức khái niệm (E-R Diagram)	22
5.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu mức logic (Relational Diagram)	23

Danh sách hình vẽ

3.1. Context Diagram	12
4.1. DFD Level 0	17
4.2. Process 1.0 - Manage item posting.....	19
4.3. Process 3.0 - Validate item posting	19
4.4. Process 4.0 - Validate campaign	20
4.5. Process 6.0 - Process purchases	20
4.6. Process 8.0 - Manage Donation Item Status.....	20
4.7. Process 9.0 - Manage transaction	21
5.1. E-R Diagram	22
5.2. Relational Diagram	23

Danh sách bảng

3.1. Các luồng dữ liệu giữa Member và hệ thống	14
3.2. Các luồng dữ liệu giữa Member và hệ thống	15
3.3. Các luồng dữ liệu giữa Organization Admin và hệ thống	16
3.4. Các luồng dữ liệu giữa Billing System và hệ thống	16

Chương 1.

Giới thiệu

1.1. Bối cảnh đề tài

Trong môi trường các trường tư thục tự chủ tài chính, nhu cầu sử dụng và thay đổi đồ dùng học tập, đồng phục, sách giáo khoa, thiết bị điện tử và các vật dụng cá nhân diễn ra thường xuyên theo từng năm học hoặc học kỳ. Điều này dẫn đến việc nhiều vật phẩm vẫn còn giá trị sử dụng nhưng không còn phù hợp với nhu cầu của chủ sở hữu. Song song với đó, các hoạt động thiện nguyện, gây quỹ và quyên góp trong nhà trường ngày càng được quan tâm nhằm xây dựng môi trường học tập gắn kết và hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động này hiện vẫn được triển khai theo phương thức truyền thống, thiếu nền tảng quản lý tập trung và chưa tận dụng được nguồn tài nguyên còn dư thừa trong nội bộ trường học. Từ thực tế trên, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ trao đổi, thanh lý và quyên góp đồ cũ trong phạm vi trường học là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng cường kết nối cộng đồng và hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện.

1.2. Xác định bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống cho phép học sinh, giáo viên và các thành viên trong trường học có thể trao đổi, mua bán hoặc quyên góp các vật phẩm cũ còn giá trị sử dụng trong một môi trường nội bộ an toàn và minh bạch. Hệ thống cần hỗ trợ các hoạt động chính như đăng tải sản phẩm, kiểm duyệt nội dung, tìm kiếm vật phẩm, tham gia chiến dịch gây quỹ, quyên góp vật phẩm, quản lý giao dịch và thống kê hoạt động. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật, tính minh bạch trong giao dịch và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.3. Các vấn đề hiện tại và giải pháp liên quan

1.3.1. Lãng phí tài nguyên

Trong môi trường học đường, vòng đời sử dụng của nhiều loại vật phẩm như sách giáo khoa, đồng phục, thiết bị học tập hoặc dụng cụ câu lạc bộ thường khá

ngắn do sự thay đổi theo năm học hoặc nhu cầu cá nhân. Điều này dẫn đến việc nhiều vật phẩm vẫn còn giá trị sử dụng nhưng không còn được dùng đến và bị bỏ không hoặc thải bỏ. Thực trạng này gây ra sự lãng phí đáng kể về mặt kinh tế, đồng thời tạo áp lực đối với môi trường do làm gia tăng lượng rác thải không cần thiết. Hiện nay, việc tái sử dụng các vật phẩm này chủ yếu được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp giữa học sinh và giáo viên, các nhóm mạng xã hội nội bộ hoặc các hoạt động quyên góp được tổ chức theo từng đợt. Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn còn nhiều hạn chế như khó tiếp cận đúng người có nhu cầu, thiếu cơ chế quản lý tập trung và chưa tạo được khả năng theo dõi, thống kê hiệu quả sử dụng tài nguyên. Do đó, tỷ lệ tái sử dụng vật phẩm trong môi trường học đường vẫn còn thấp.

1.3.2. Hoạt động quyên góp và gây quỹ còn rời rạc

Các hoạt động quyên góp và gây quỹ trong trường học hiện nay thường được triển khai theo từng chiến dịch ngắn hạn do nhà trường, câu lạc bộ hoặc các tổ chức phát động. Tuy nhiên, chưa tồn tại một nền tảng hỗ trợ kết nối liên tục giữa người muốn đóng góp và các chiến dịch đang cần hỗ trợ, khiến các hoạt động này mang tính thời điểm và khó duy trì lâu dài. Để triển khai các hoạt động quyên góp, nhiều đơn vị hiện sử dụng các công cụ như biểu mẫu trực tuyến, bảng tính hoặc các kênh thông báo nội bộ. Mặc dù những công cụ này giúp triển khai nhanh, chúng lại khiến dữ liệu bị phân tán, khó theo dõi số lượng vật phẩm hoặc khoản đóng góp nhận được. Ngoài ra, quá trình thống kê thủ công còn làm giảm tính minh bạch và tăng nguy cơ sai sót trong quá trình quản lý.

1.3.3. Thiếu nền tảng giao dịch nội bộ đáng tin cậy

Hoạt động trao đổi và mua bán vật phẩm trong môi trường học đường hiện chủ yếu được thực hiện thông qua các nền tảng mạng xã hội hoặc giao dịch trực tiếp. Các nền tảng như Facebook Marketplace, nhóm Facebook nội bộ, Zalo hoặc các sàn thương mại điện tử thường được sử dụng để kết nối người bán và người mua. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa thực sự phù hợp với môi trường trường học do không có cơ chế xác thực thành viên nội bộ, thiếu quy trình kiểm duyệt nội dung và chưa hỗ trợ phân loại sản phẩm theo nhu cầu đặc thù của nhà trường. Điều này dẫn đến rủi ro về an toàn giao dịch, tranh chấp giữa các bên và làm giảm mức độ tin cậy của hệ thống trao đổi.

1.3.4. Công tác quản lý chiến dịch còn thủ công

Hiện nay, việc quản lý các chiến dịch gây quỹ và quyên góp phần lớn vẫn được thực hiện thủ công thông qua bảng tính, biểu mẫu hoặc các phương thức quản lý

giấy tờ truyền thống. Những công cụ như Microsoft Excel, Google Sheets hoặc việc tổng hợp dữ liệu qua tin nhắn thường được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin. Phương pháp quản lý này gặp nhiều hạn chế khi quy mô chiến dịch tăng lên, do dữ liệu dễ phân tán, khó kiểm soát và dễ phát sinh sai sót trong quá trình nhập liệu. Đồng thời, việc tổng hợp báo cáo và thống kê thường tốn nhiều thời gian, yêu cầu nhiều nhân lực và làm giảm hiệu quả quản lý chung của chiến dịch.

1.3.5. Nhu cầu xây dựng hệ thống mới

Từ các hạn chế của các giải pháp hiện tại, cần xây dựng một hệ thống tập trung nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống cần đáp ứng các mục tiêu sau:

- Quản lý hoạt động trao đổi và quyên góp theo mô hình tập trung
- Kiểm duyệt nội dung trước khi công khai nhằm đảm bảo tính phù hợp và an toàn
- Quản lý các chiến dịch gây quỹ một cách minh bạch và dễ theo dõi
- Hỗ trợ giao dịch an toàn giữa các thành viên trong hệ thống
- Nâng cao hiệu quả tái sử dụng tài nguyên trong môi trường trường học

1.4. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống trao đổi, quyên góp và thanh lý đồ cũ trong trường học được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng nội bộ dành cho học sinh, giáo viên và các tổ chức trong trường có thể trao đổi, mua bán hoặc quyên góp các vật phẩm còn giá trị sử dụng. Hệ thống hướng tới việc giải quyết tình trạng lãng phí tài nguyên trong môi trường học đường, đồng thời hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện, gây quỹ và quyên góp thông qua cơ chế quản lý tập trung và minh bạch. Ngoài ra, hệ thống còn giúp chuẩn hóa quy trình kiểm duyệt nội dung, hỗ trợ quản lý giao dịch và tăng cường mức độ an toàn khi thực hiện trao đổi giữa các thành viên trong trường. Các mục tiêu chính của hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề về trao đổi, quyên góp và tái sử dụng tài nguyên trong môi trường học đường. Cụ thể, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Tạo môi trường trao đổi, mua bán và thanh lý đồ cũ an toàn trong phạm vi nội bộ trường học
- Hỗ trợ tổ chức, quản lý và theo dõi các hoạt động gây quỹ, quyên góp một cách hiệu quả

- Tăng cường khả năng tái sử dụng tài nguyên, góp phần giảm thiểu lãng phí và bảo vệ môi trường
- Cung cấp công cụ quản lý giao dịch, theo dõi hoạt động và thống kê dữ liệu hiệu quả
- Xây dựng cộng đồng học đường gắn kết, thúc đẩy tinh thần chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau

1.5. Phạm vi hệ thống

Hệ thống được xây dựng để phục vụ các hoạt động trao đổi, mua bán, thanh lý và quyền góp đồ cũ trong phạm vi các trường tư thục tự chủ tài chính. Phạm vi chức năng của hệ thống được xác định nhằm giới hạn các chức năng sẽ được triển khai trong giai đoạn phát triển và những chức năng không thuộc phạm vi xử lý của hệ thống.

1.5.1. Trong phạm vi hệ thống

- Quản lý tài khoản người dùng
- Đăng tải, chỉnh sửa và quản lý bài đăng sản phẩm
- Kiểm duyệt sản phẩm và chiến dịch trước khi công khai
- Quản lý chiến dịch gây quỹ và quyền góp
- Hỗ trợ giao dịch mua bán và trao đổi sản phẩm
- Theo dõi và quản lý trạng thái vật phẩm quyền góp
- Quản lý báo cáo và thống kê quỹ chung
- Kết nối với hệ thống thanh toán trung gian

1.5.2. Ngoài phạm vi hệ thống

- Không trực tiếp xử lý thanh toán hoặc lưu trữ thông tin ngân hàng của người dùng
- Không cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao nhận sản phẩm
- Không kiểm định chất lượng thực tế của sản phẩm được đăng tải
- Không giải quyết các tranh chấp phát sinh ngoài hệ thống

1.6. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng như một nền tảng trực tuyến cho phép các thành viên trong trường học tương tác với nhau thông qua hoạt động trao đổi, mua bán và quyên góp vật phẩm. Bên cạnh việc hỗ trợ giao dịch sản phẩm, hệ thống còn đóng vai trò hỗ trợ các chiến dịch thiện nguyện và gây quỹ do nhà trường hoặc các tổ chức trong trường phát động. Toàn bộ quá trình đăng bài, tham gia chiến dịch và giao dịch đều được quản lý tập trung nhằm tăng tính minh bạch và giảm rủi ro.

1.6.1. Ngữ cảnh hệ thống

Hệ thống hoạt động như một nền tảng trung gian kết nối giữa người bán, người mua, người quyên góp, quản trị viên và các tổ chức trong trường học. Các tác nhân chính tương tác với hệ thống bao gồm những đối tượng sử dụng hoặc trao đổi dữ liệu với hệ thống trong quá trình vận hành. Mỗi tác nhân đảm nhận những vai trò và chức năng khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

- **Thành viên (học sinh, giáo viên):** Thực hiện các hoạt động đăng tải sản phẩm, mua bán, trao đổi, quyên góp và tham gia các chiến dịch gây quỹ.
- **Quản trị viên hệ thống:** Quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung, giám sát hoạt động hệ thống và xử lý các báo cáo phát sinh.
- **Quản trị viên tổ chức:** Quản lý các chiến dịch gây quỹ, theo dõi vật phẩm quyên góp và thống kê hoạt động của tổ chức.
- **Hệ thống thanh toán trung gian:** Tiếp nhận và xử lý thông tin thanh toán, đồng thời gửi kết quả giao dịch về hệ thống.

Người dùng thực hiện các hoạt động như đăng sản phẩm, tham gia chiến dịch, gửi yêu cầu mua hàng hoặc quyên góp thông qua hệ thống. Hệ thống tiếp nhận, xử lý, kiểm duyệt và lưu trữ dữ liệu phục vụ quản lý.

1.6.2. Đặc điểm người dùng

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau với nhu cầu sử dụng và quyền hạn riêng biệt. Mỗi nhóm người dùng sẽ tương tác với hệ thống theo vai trò và chức năng tương ứng.

Thành viên (Member)

Bao gồm học sinh và giáo viên trong phạm vi trường học. Đây là nhóm người dùng chính của hệ thống với các chức năng:

- Đăng tải bài đăng sản phẩm

- Thực hiện mua bán, trao đổi và quyên góp
- Tham gia các chiến dịch gây quỹ
- Theo dõi giao dịch và trạng thái vật phẩm

Quản trị viên hệ thống (Administrator)

Là nhóm người dùng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống, bao gồm:

- Quản lý người dùng và nội dung hệ thống
- Kiểm duyệt sản phẩm và chiến dịch
- Theo dõi giao dịch và xử lý báo cáo
- Giám sát hoạt động chung của hệ thống

Quản trị viên tổ chức (Organization Administrator)

Là đại diện của các tổ chức hoặc câu lạc bộ tham gia hệ thống với các nhiệm vụ:

- Quản lý các chiến dịch thuộc tổ chức
- Theo dõi hoạt động gây quỹ và quyên góp
- Kiểm duyệt vật phẩm tham gia chiến dịch
- Tổng hợp và theo dõi kết quả chiến dịch

Hệ thống thanh toán (Billing System)

Đây là hệ thống bên ngoài được tích hợp nhằm hỗ trợ xử lý giao dịch thanh toán:

- Tiếp nhận thông tin thanh toán từ hệ thống
- Xử lý giao dịch trung gian
- Trả kết quả thanh toán về hệ thống chính

1.6.3. Mã nguồn hệ thống

Để phục vụ cho công tác triển khai và đánh giá chất lượng phần mềm, toàn bộ sản phẩm và mã nguồn của nền tảng **CampusCycle** được lưu trữ công khai trên hệ thống quản lý mã nguồn GitHub.

Địa chỉ truy cập kho chứa (Repository) chính thức của dự án tại đường dẫn: <https://github.com/thaihoc1310/campus-cycle>

Chương 2.

Yêu cầu hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1. Chức năng của Quản trị viên

Quản lý thành viên

- Thêm thành viên
- Sửa thông tin thành viên
- Xóa thành viên

Quản lý tổ chức

- Thêm tổ chức
- Sửa thông tin tổ chức
- Xóa tổ chức
- Thêm thành viên làm quản trị viên tổ chức

Quản lý sản phẩm

- Thêm sản phẩm
- Sửa sản phẩm
- Xóa sản phẩm
- Kiểm duyệt sản phẩm

Quản lý chiến dịch

- Thêm chiến dịch
- Sửa chiến dịch
- Xóa chiến dịch
- Kiểm duyệt chiến dịch

Quản lý giao dịch

- Tìm kiếm giao dịch
- Xem chi tiết giao dịch

- Xuất báo cáo quỹ chung

2.1.2. Chức năng của Thành viên

Quản lý tài khoản

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Đăng xuất hệ thống
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Đổi mật khẩu

Quản lý bài đăng sản phẩm

- Tạo bài đăng
 - + Thêm tên sản phẩm
 - + Thêm thông tin sản phẩm
 - + Chọn thể loại sản phẩm
 - + Tải lên các ảnh của sản phẩm
- Chỉnh sửa bài đăng
- Xóa bài đăng
- Xem trạng thái bài đăng

Tham gia chiến dịch

- Xem danh sách chiến dịch
- Xem chi tiết chiến dịch
- Quyên góp tiền với những chiến dịch gây quỹ
 - + Quyên góp trực tiếp tiền
- Quyên góp vật phẩm với những chiến dịch quyên góp
 - + Gửi vật phẩm quyên góp cho chiến dịch
 - + Theo dõi trạng thái vật phẩm quyên góp

Tìm kiếm và mua sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm

- Gửi yêu cầu mua sản phẩm

2.1.3. Chức năng của Quản trị viên tổ chức

Quản lý chiến dịch

- Tạo chiến dịch
 - + Nhập tên, thông tin, ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch
 - + Thêm hình ảnh chiến dịch

Kiểm duyệt các sản phẩm tham gia chiến dịch

Báo cáo chiến dịch

- Xem báo cáo số tiền nhận được từ gây quỹ
- Xem thống kê vật phẩm quyên góp

2.1.4. Chức năng của Billing System

- Gửi thông tin hóa đơn
- Gửi kết quả thanh toán

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.2.1. Yêu cầu hiệu năng

- **Thời gian phản hồi:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi cho các thao tác thông thường như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chiến dịch hoặc tải trang không vượt quá 3 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- **Khả năng xử lý đồng thời:** Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng truy cập đồng thời, bao gồm học sinh, giáo viên và quản trị viên, đồng thời xử lý tối thiểu 2.000 yêu cầu mỗi giờ.
- Các thao tác như đăng bài sản phẩm, cập nhật trạng thái giao dịch, gửi yêu cầu mua hàng hoặc cập nhật quyên góp phải được xử lý trong vòng tối đa 5 giây kể từ khi người dùng gửi dữ liệu.
- Chức năng tìm kiếm sản phẩm, chiến dịch và giao dịch phải trả về kết quả trong thời gian không vượt quá 3 giây.

2.2.2. Yêu cầu bảo mật

- Hệ thống phải được bảo vệ trước các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) và tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).
- Cơ chế phân quyền phải rõ ràng giữa các nhóm người dùng gồm Thành viên (Member), Quản trị viên (Administrator) và Quản trị viên tổ chức (Organization Administrator).
- Người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu trước khi sử dụng hệ thống. Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Các hoạt động quan trọng như kiểm duyệt bài đăng, thanh toán, tạo chiến dịch và giao dịch phải được ghi log lịch sử để phục vụ truy vết khi cần thiết.
- Dữ liệu cá nhân, thông tin giao dịch và dữ liệu thanh toán phải được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép.
- Chỉ các tài khoản có quyền quản trị mới được phép thực hiện kiểm duyệt sản phẩm, quản lý chiến dịch hoặc truy cập báo cáo hệ thống.

2.2.3. Tính thân thiện và khả năng sử dụng

- Giao diện hệ thống phải trực quan, dễ sử dụng đối với học sinh, giáo viên và người dùng mới.
- Hệ thống phải tương thích với nhiều loại thiết bị và trình duyệt phổ biến như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
- Các chức năng quan trọng như đăng bài, tìm kiếm sản phẩm, query góp và giao dịch phải được bố trí dễ tìm và dễ thao tác.
- Hệ thống phải cung cấp thông báo rõ ràng khi thao tác thành công hoặc thất bại.
- Màu sắc, biểu tượng và bố cục giao diện cần đảm bảo tính trực quan, dễ đọc và phù hợp với môi trường giáo dục.

2.2.4. Các yêu cầu chất lượng khác

- Hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ mở rộng để hỗ trợ thêm nhiều trường học hoặc tăng số lượng người dùng trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu tự động tối thiểu một lần mỗi ngày và lưu trữ dữ liệu sao lưu trong ít nhất 30 ngày.
- Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99%.

- Thời gian khắc phục sự cố hoặc bảo trì hệ thống không vượt quá 2 giờ cho mỗi lần bảo trì thông thường.
- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 10.000 bài đăng sản phẩm mà không làm giảm đáng kể hiệu năng.

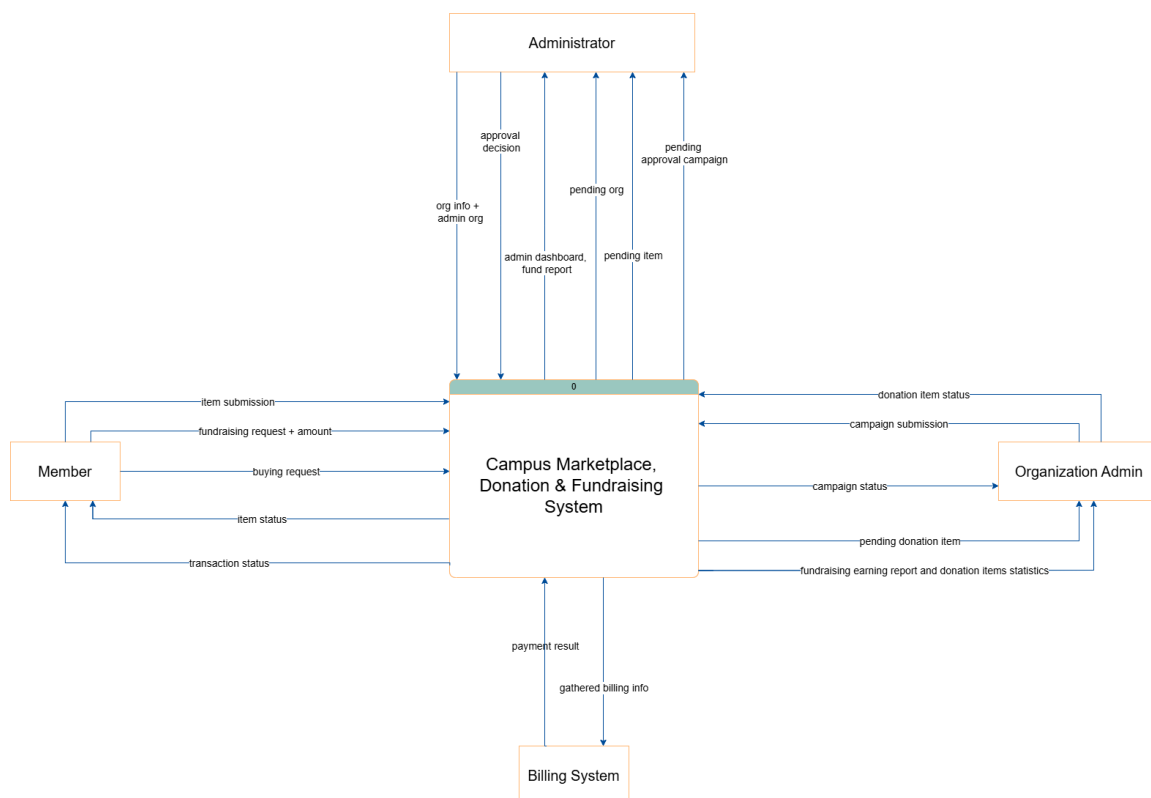
2.2.5. Các quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ học sinh, giáo viên hoặc thành viên thuộc trường được xác thực mới được phép tham gia giao dịch và sử dụng hệ thống.
- Tất cả bài đăng sản phẩm phải trải qua quá trình kiểm duyệt trước khi được công khai.
- Chỉ các sản phẩm thuộc danh mục được nhà trường cho phép mới được đăng tải trên hệ thống.
- Người dùng chỉ có thể tham gia quyên góp vật phẩm cho các chiến dịch còn hiệu lực và đang ở trạng thái hoạt động.
- Trong giao dịch mua bán, hệ thống đóng vai trò trung gian. Khoản thanh toán chỉ được chuyển cho người bán sau khi giao dịch hoàn tất hoặc được xác nhận thành công.
- Một phần phí trung gian từ giao dịch mua bán có thể được trích vào quỹ chung theo quy định của nhà trường hoặc tổ chức.
- Mọi báo cáo vi phạm liên quan đến sản phẩm, chiến dịch hoặc người dùng phải được chuyển tới quản trị viên và xử lý trong thời gian quy định.
- Hệ thống phải lưu lịch sử giao dịch và hoạt động người dùng tối thiểu 5 năm để phục vụ truy xuất và thống kê.

Chương 3.

Biểu đồ ngữ cảnh

3.1. Context Diagram



Hình 3.1. Context Diagram

3.2. Mô tả

3.2.1. Các Thực Thể Ngoài (External Entities)

Hệ thống Campus Cycle tương tác với bốn thực thể bên ngoài chính, mỗi thực thể đảm nhận một vai trò riêng trong quá trình vận hành và trao đổi dữ liệu với hệ thống.

Member

Member là các thành viên sử dụng hệ thống, bao gồm học sinh và giáo viên trong trường. Đây là nhóm người dùng chính tham gia vào các hoạt động như đăng tải sản phẩm, gửi yêu cầu mua sản phẩm, tham gia các chiến dịch gây quỹ và theo

dối trạng thái giao dịch. Phần lớn dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như thông tin bài đăng sản phẩm, yêu cầu mua hàng và yêu cầu quyên góp đều được khởi tạo từ thực thể này.

Administrator

Administrator đóng vai trò quản trị viên hệ thống với quyền quản lý toàn bộ hoạt động vận hành. Thực thể này chịu trách nhiệm quản lý tổ chức, phân quyền quản trị viên tổ chức và thực hiện các quyết định kiểm duyệt hoặc từ chối đối với các dữ liệu cần xét duyệt. Ngoài ra, Administrator còn tiếp nhận các báo cáo, dashboard thống kê và danh sách dữ liệu đang chờ xử lý từ hệ thống.

Organization Administrator

Organization Administrator là quản trị viên đại diện cho các tổ chức, câu lạc bộ hoặc đơn vị trong trường học. Thực thể này có quyền tạo và quản lý các chiến dịch gây quỹ hoặc quyên góp, theo dõi trạng thái vật phẩm quyên góp và nhận các báo cáo liên quan đến chiến dịch do tổ chức của mình phụ trách.

Billing System

Billing System là hệ thống thanh toán trung gian nằm ngoài hệ thống Campus Cycle. Hệ thống này tiếp nhận thông tin thanh toán từ Campus Cycle để xử lý giao dịch, sau đó trả về kết quả thanh toán và trạng thái giao dịch để hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng.

3.2.2. Phân Tích Luồng Dữ Liệu (Context Data Flows)

Tương tác giữa Member và Campus Cycle Member là người dùng chính của toàn bộ hệ thống Campus Cycle. Các luồng dữ liệu đi từ Member vào hệ thống mang ý nghĩa đại diện cho hành động tạo dữ liệu hoặc gửi yêu cầu cần xử lý. Ngược lại, các luồng từ hệ thống trả về giúp Member theo dõi kết quả của các quá trình xử lý và xác định được bước tiếp theo cần làm.

Tương tác giữa Administrator và Campus Cycle Administrator đóng vai trò là người kiểm soát và quản trị toàn bộ hoạt động của hệ thống. Quy trình làm việc chủ yếu của thực thể này là nhận các dữ liệu đang chờ xử lý từ hệ thống, sau đó đưa ra và gửi lại quyết định duyệt/từ chối. Ngoài ra, Administrator còn nhận báo cáo để theo dõi hoạt động chung của Campus Cycle.

Bảng 3.1. Các luồng dữ liệu giữa Member và hệ thống

Luồng dữ liệu	Hướng đi	Ý nghĩa
item	Member → System	Member gửi thông tin chi tiết của sản phẩm cần đăng lên hệ thống, bao gồm dữ liệu mô tả sản phẩm, loại sản phẩm và các thông tin liên quan khác.
fundraising request + amount	Member → System	Member gửi yêu cầu muốn quyên góp tiền cho một chiến dịch gây quỹ, đi kèm với số tiền cụ thể muốn đóng góp.
buying request	Member → System	Member gửi yêu cầu xác nhận mua một sản phẩm hiện đang được đăng bán hoặc trao đổi trên hệ thống.
item status	System → Member	Hệ thống phản hồi trạng thái hiện tại của sản phẩm như đang chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối hoặc hoàn tất.
transaction status	System → Member	Hệ thống phản hồi trạng thái giao dịch như đang chờ thanh toán, đã thanh toán hoặc hoàn tất.

Bảng 3.2. Các luồng dữ liệu giữa Member và hệ thống

Luồng dữ liệu	Hướng đi	Ý nghĩa
item	Member → System	Member gửi thông tin chi tiết của sản phẩm cần đăng lên hệ thống, bao gồm dữ liệu mô tả sản phẩm, loại sản phẩm và các thông tin liên quan khác.
fundraising request + amount	Member → System	Member gửi yêu cầu muốn quyên góp tiền cho một chiến dịch gây quỹ, đi kèm với số tiền cụ thể muốn đóng góp.
buying request	Member → System	Member gửi yêu cầu xác nhận mua một sản phẩm hiện đang được đăng bán hoặc trao đổi trên hệ thống.
item status	System → Member	Hệ thống phản hồi trạng thái hiện tại của sản phẩm như đang chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối hoặc hoàn tất.
transaction status	System → Member	Hệ thống phản hồi trạng thái giao dịch như đang chờ thanh toán, đã thanh toán hoặc hoàn tất.

Tương tác giữa Organization Admin và Campus Cycle Organization Admin là thực thể chịu trách nhiệm vận hành các chiến dịch ở cấp độ tổ chức. Họ thao tác để tạo chiến dịch, quản lý các vật phẩm quyên góp và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch thông qua báo cáo do hệ thống cung cấp.

Bảng 3.3. Các luồng dữ liệu giữa Organization Admin và hệ thống

Luồng dữ liệu	Hướng đi	Ý nghĩa
campaign	Organization Admin → System	Organization Admin gửi thông tin của một chiến dịch mới, bao gồm tên, mô tả, thời gian, loại chiến dịch và các dữ liệu liên quan.
donation item status	Organization Admin → System	Organization Admin cập nhật vào hệ thống trạng thái của các vật phẩm quyên góp, ví dụ như chấp nhận, chờ bàn giao, đã nhận hoặc từ chối.
campaign status	System → Organization Admin	Hệ thống trả lại trạng thái của chiến dịch sau khi xử lý hoặc sau khi đã được Administrator kiểm duyệt.
pending donation item	System → Organization Admin	Hệ thống gửi danh sách các vật phẩm quyên góp đang chờ Organization Admin xem xét hoặc xử lý.
fundraising earning report and donation items statistics	System → Organization Admin	Hệ thống cung cấp báo cáo về số tiền gây quỹ và thống kê chi tiết về các vật phẩm quyên góp cho Organization Admin.

Tương tác giữa Billing System và Campus Cycle không trực tiếp thực hiện việc xử lý thông tin thanh toán chi tiết. Thay vào đó, Billing System là hệ thống ngoài được dùng để đảm nhận nhiệm vụ này. Campus Cycle chỉ gửi dữ liệu cần thiết sang và nhận lại kết quả xử lý từ Billing System.

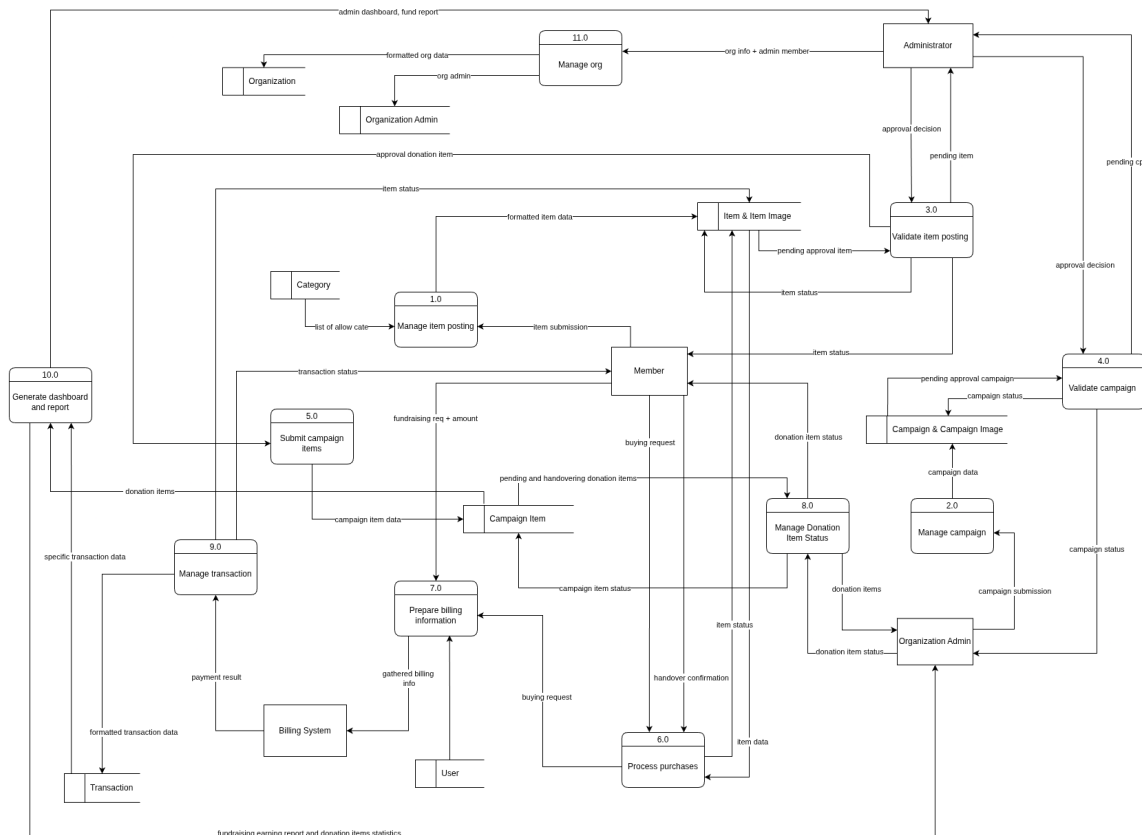
Bảng 3.4. Các luồng dữ liệu giữa Billing System và hệ thống

Luồng dữ liệu	Hướng đi	Ý nghĩa
gathered billing info	System → Billing System	Hệ thống tổng hợp thông tin hóa đơn hoặc dữ liệu thanh toán và gửi sang Billing System để xử lý.
payment result	Billing System → System	Billing System trả về thông tin chi tiết thanh toán và trạng thái thanh toán để Campus Cycle cập nhật lại giao dịch.

Sơ đồ Luồng dữ liệu

4.1. Data Flow Diagram Level 0

4.1.1. DFD Level 0



Hình 4.1. DFD Level 0

4.1.2. Chi tiết các tiến trình trên DFD Level-0

P1.0 - Manage Item Posting

Tác dụng: Tiếp nhận bài đăng sản phẩm từ Member, kiểm tra danh mục được phép từ Category và chuẩn hóa dữ liệu trước khi lưu vào Item và Item Image để chờ kiểm duyệt.

P2.0 - Manage Campaign

Tác dụng: Tiếp nhận thông tin chiến dịch từ Organization Admin, chuẩn hóa dữ liệu và lưu vào Campaign và Campaign Image ở trạng thái chờ duyệt.

P3.0 - Validate Item Posting

Tác dụng: Xử lý kiểm duyệt bài đăng sản phẩm dựa trên dữ liệu pending item và quyết định của Administrator; cập nhật trạng thái sản phẩm và thông báo kết quả cho Member.

P4.0 - Validate Campaign

Tác dụng: Xử lý kiểm duyệt chiến dịch dựa trên dữ liệu pending campaign và quyết định của Administrator; cập nhật trạng thái chiến dịch và thông báo kết quả cho Organization Admin.

P5.0 - Submit Campaign Items

Tác dụng: Liên kết vật phẩm quyên góp đã được kiểm duyệt với chiến dịch phù hợp, tạo và cập nhật dữ liệu Campaign Item để Organization Admin tiếp tục xử lý bàn giao.

P6.0 - Process Purchases

Tác dụng: Xử lý yêu cầu mua sản phẩm từ Member, kiểm tra trạng thái sản phẩm và cập nhật trạng thái khi có thay đổi trong quá trình mua hoặc bàn giao.

P7.0 - Prepare Billing Information

Tác dụng: Tổng hợp dữ liệu người dùng, số tiền và ngữ cảnh giao dịch để tạo thông tin hóa đơn gửi sang Billing System.

P8.0 - Manage Donation Item Status

Tác dụng: Quản lý quá trình kiểm duyệt và bàn giao vật phẩm quyên góp, cập nhật trạng thái campaign item và thông báo kết quả cho Member.

P9.0 - Manage Transaction

Tác dụng: Ghi nhận kết quả thanh toán từ Billing System, lưu dữ liệu giao dịch vào Transaction, cập nhật trạng thái sản phẩm và thông báo trạng thái giao dịch cho Member.

P10.0 - Generate Dashboard and Report

Tác dụng: Tạo dashboard, báo cáo quỹ, báo cáo doanh thu gây quỹ và thống kê vật phẩm quyên góp dựa trên dữ liệu Transaction và Campaign Item.

P11.0 - Manage Organization

Tác dụng: Quản lý dữ liệu tổ chức và phân công thành viên làm Organization Admin theo thông tin do Administrator cung cấp.

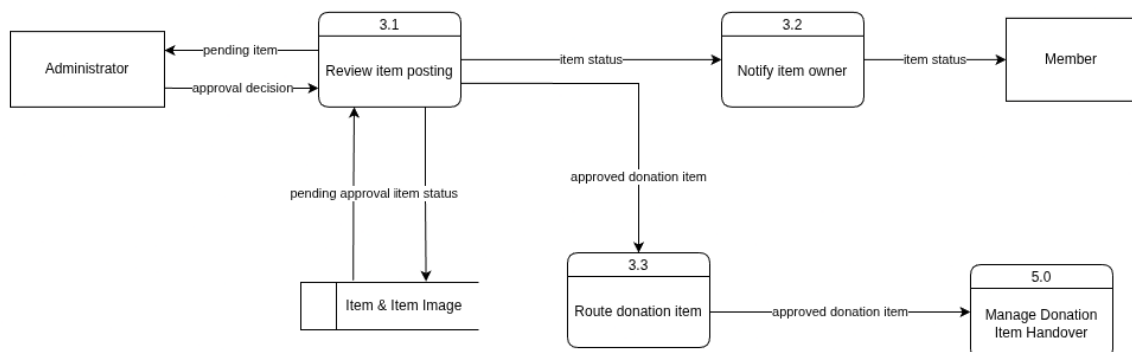
4.2. Data Flow Diagram Level 1

4.2.1. Process 1.0 - Manage item posting



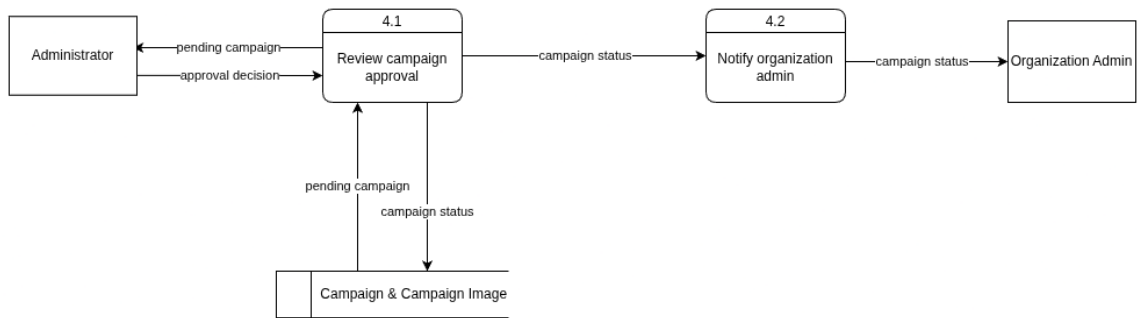
Hình 4.2. Process 1.0 - Manage item posting

4.2.2. Process 3.0 - Validate item posting



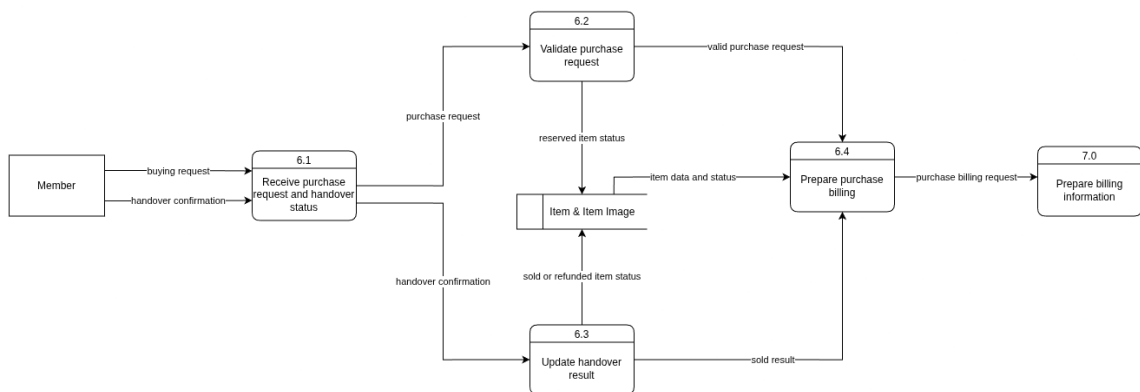
Hình 4.3. Process 3.0 - Validate item posting

4.2.3. Process 4.0 - Validate campaign



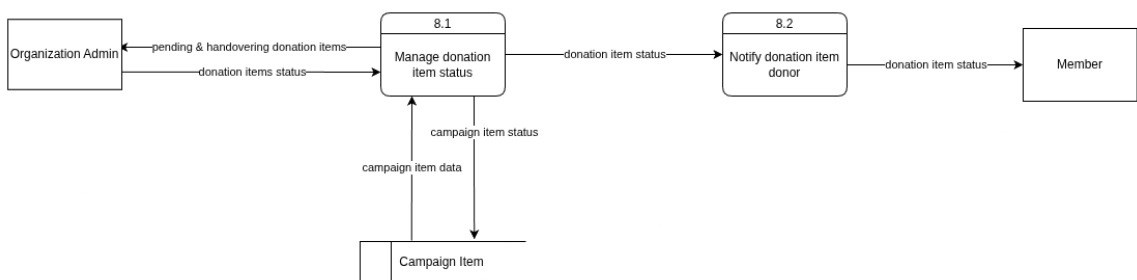
Hình 4.4. Process 4.0 - Validate campaign

4.2.4. Process 6.0 - Process purchases



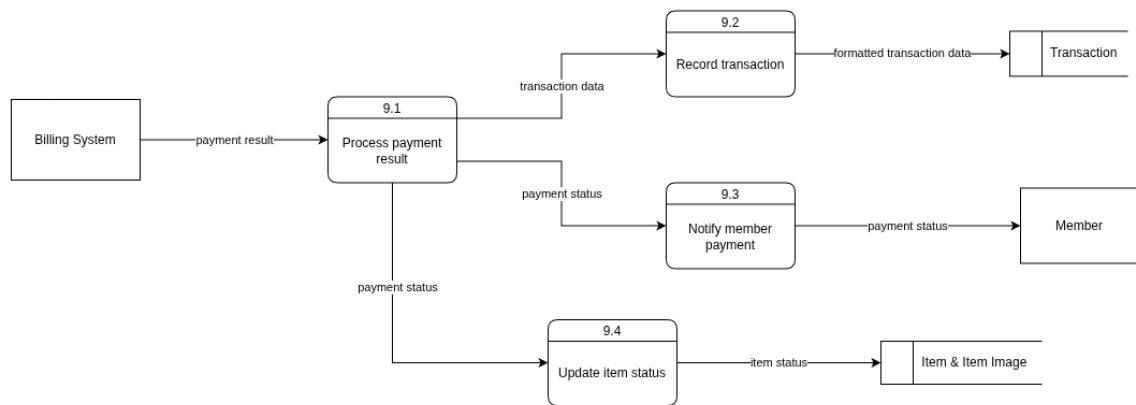
Hình 4.5. Process 6.0 - Process purchases

4.2.5. Process 8.0 - Manage Donation Item Status



Hình 4.6. Process 8.0 - Manage Donation Item Status

4.2.6. Process 9.0 - Manage transaction

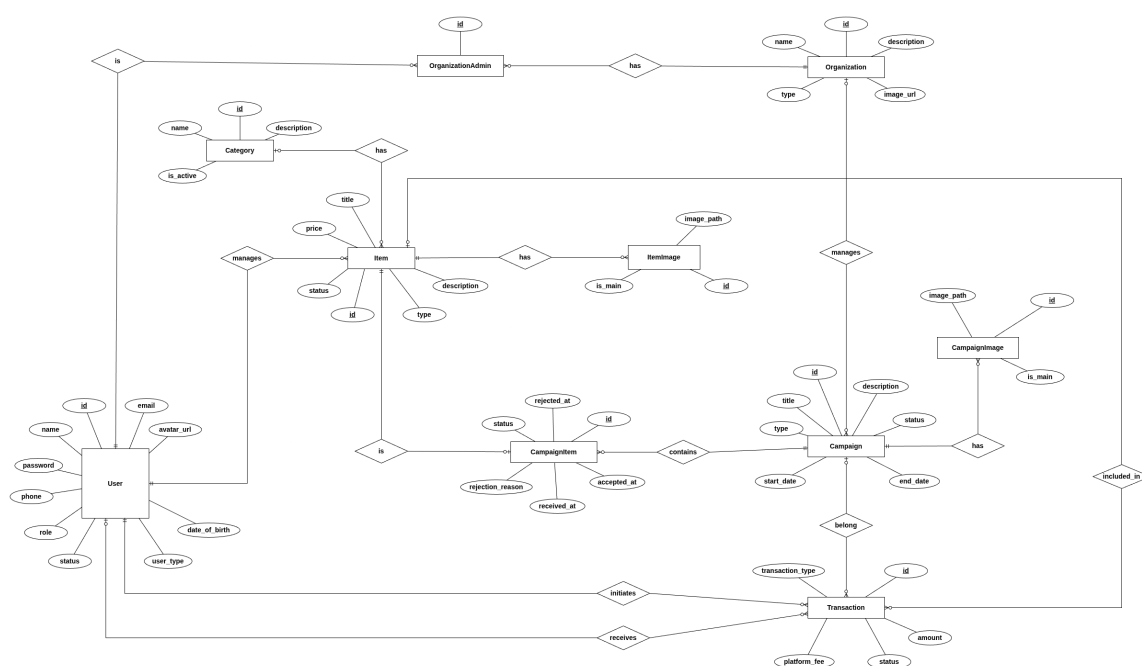


Hình 4.7. Process 9.0 - Manage transaction

Chương 5.

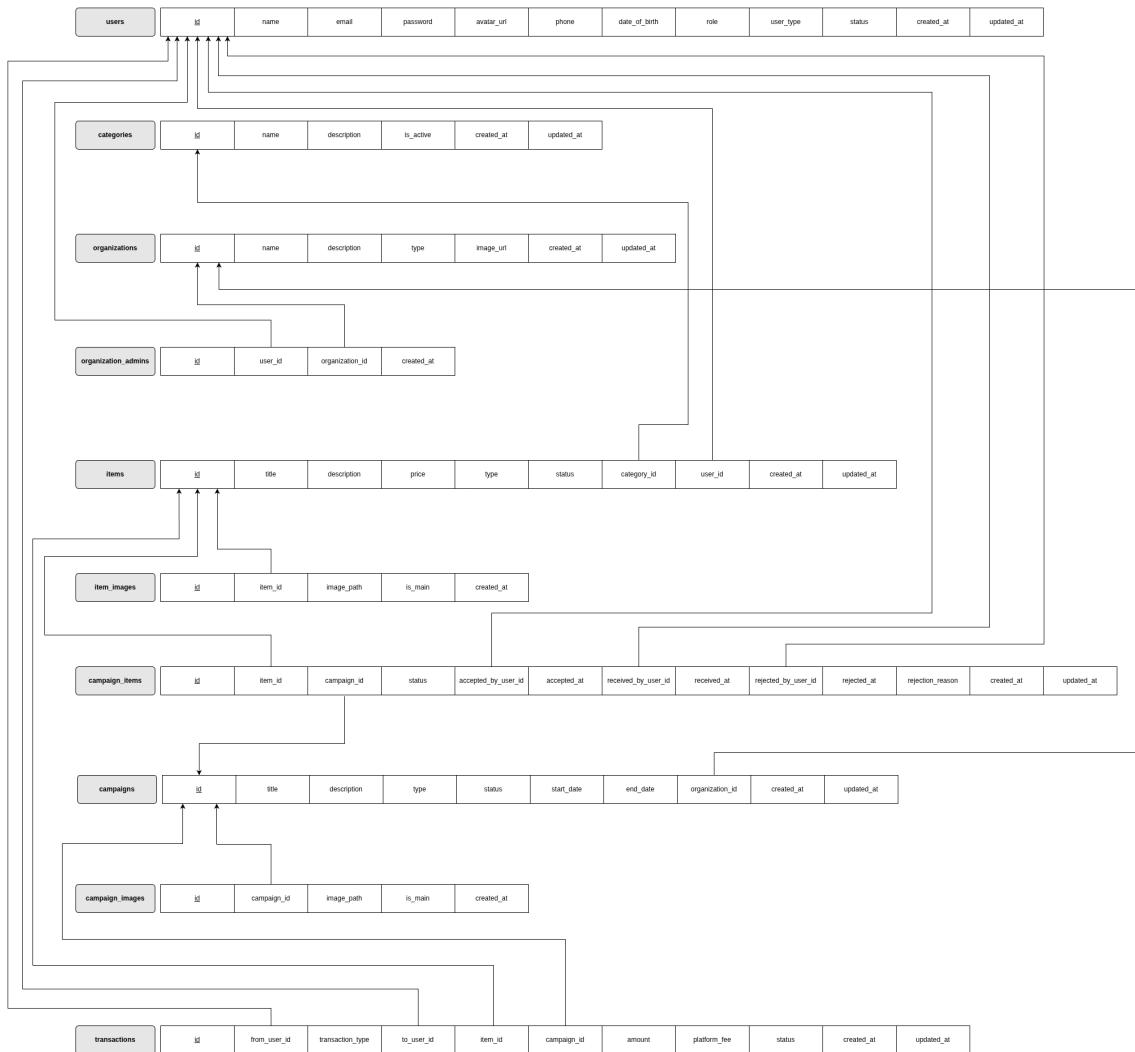
Thiết kế Cơ sở dữ liệu

5.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu mức khái niệm (E-R Diagram)



Hình 5.1. E-R Diagram

5.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu mức logic (Relational Diagram)



Hình 5.2. Relational Diagram

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] Joseph Valacich, Joey George, *Modern Systems Analysis and Design*, 8th Edition, Pearson Education, 2019.
- [2] Dư Phương Hạnh, *Slide bài giảng môn Phân tích và Thiết kế các Hệ thống Thông tin*, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2026.